CATATAN IDE INOVASI NASIONAL

ID-MAP × QRIS

Bridge Konservasi Pesisir → Ekonomi Digital. Bagaimana platform monitoring mangrove ID-MAP bisa berkembang menjadi jaringan QRIS hijau pertama di Asia Tenggara — mendukung ekosistem pembayaran Bank Indonesia di skala nasional.

UNTUK
Lomba Inovasi Nasional Bank Indonesia

PLATFORM
ID-MAP CabdinMalang

STATUS
Operasional · Live

DOMAIN
idmap-dkp.vercel.app

Ringkasan Eksekutif

ID-MAP saat ini adalah platform monitoring mangrove dan ekosistem pesisir yang dioperasikan Cabdin KP Malang. Untuk relevan ke **ekosistem QRIS Bank Indonesia** di skala nasional, kuncinya adalah mengubah ID-MAP dari "*platform data*" menjadi **"platform aliran nilai"** — di mana QRIS menjadi rail transaksi yang memberi **insentif ekonomi langsung** ke pelaku konservasi pesisir.

> **Angle Inti:** Jadikan setiap titik mangrove di peta sebagai *node finansial*. Dengan 99.000 km panjang pantai Indonesia, ada potensi puluhan ribu titik QRIS hijau yang menghubungkan donor global, UMKM pesisir, dan masyarakat konservasi.

Mengapa Ini Cocok untuk BI

- **Financial Inclusion** — masyarakat pesisir mayoritas *unbanked*, QRIS jadi onboarding pertama mereka ke ekonomi digital.
- **Digitalisasi UMKM** — warung, jasa perahu, homestay desa wisata pesisir.
- **Sustainability / ESG** — green finance dengan jejak audit yang transparan.
- **Cross-Border (QRIS-AP)** — turis konservasi dari Malaysia, Thailand, Singapura, dst.

Lima Ide Konkret

Disusun berdasarkan kombinasi *feasibility* × *impact*.

🥇 IDE UNGGULAN

1. QRIS Carbon Credit Micro-Settlement

Setiap titik mangrove yang tervalidasi di ID-MAP memiliki *carbon score* (berdasar luas, spesies, kerapatan). Korporasi atau individu cukup **scan QRIS** di titik tersebut → langsung *adopt* atau *fund* mangrove itu, dan dana otomatis di-settle ke kelompok tani pesisir lokal.

Mekanisme

- Micropayment Rp 5.000 – Rp 500.000 sekali tap.
- Dana langsung ke akun BUMDes / kelompok masyarakat pesisir.
- Donor melihat hasil real-time di peta (foto, GPS, laporan vegetasi).

Diferensiator

Dana **tidak ke yayasan abstrak**, tapi ke koordinat GPS yang spesifik. Donor bisa "memiliki" pohon mangrovenya dan melacak pertumbuhannya selama bertahun-tahun.

INKLUSI KEUANGAN | GREEN FINANCE | QRIS DYNAMIC | SKALA 99.000 KM PANTAI

🥈 RUNNER-UP

2. Eco-Tourism QRIS Trail di Pesisir

Kawasan mangrove jadi destinasi wisata edukasi. Setiap spot di peta ID-MAP (jembatan, gazebo, pos edukasi, warung lokal) memiliki **QRIS dynamic**. Pengunjung bayar tiket masuk, sewa perahu, beli produk UMKM — semua via QRIS, dengan **revenue share otomatis** ke pengelola desa wisata *plus* dana konservasi.

Diferensiator

Bukan sekadar "warung pakai QRIS" — tapi **terintegrasi dengan data konservasi**: 5% otomatis ke dana mangrove kelompok itu sendiri (smart split di payment gateway). Setiap transaksi sekaligus jadi tindakan konservasi.

UMKM DIGITAL | QRIS-AP CROSS-BORDER | BANYUWANGI, BALI, LOMBOK, RAJA AMPAT, BUNAKEN

🥉 KUAT

3. Fishermen's QRIS — Pendaratan Ikan & Penyu Digital

ID-MAP sudah punya modul `PendaratanPenyu` dan monitoring pendaratan. Extend menjadi **TPI (Tempat Pelelangan Ikan) digital** dengan QRIS di tiap titik pendaratan. Pembeli scan, bayar nelayan langsung — sebagian otomatis split ke iuran konservasi penyu / ekosistem.

Dampak BI

- Inklusi keuangan ~600.000 nelayan kecil Indonesia (mayoritas terjebak rentenir / tengkulak).
- Data tangkap (volume, jenis, lokasi) jadi dataset untuk policy KKP.
- Transparansi harga melindungi nelayan dari middleman.

IDE 4

4. Verifikator-as-a-Service + QRIS Tip Jar

ID-MAP sudah memiliki role *Verifikator*. Buka jadi **citizen scientist program nasional** — siapapun bisa upload data mangrove / sampah pesisir, dan verifikator senior memvalidasi. Verifikator menerima **tip QRIS** dari donor / sponsor per data tervalidasi.

Side-effect positif: melawan **greenwashing** karena semua data publik dan auditable.

IDE 5

5. Plastic Waste → QRIS Reward (Bank Sampah Pesisir)

Pemetaan titik bank sampah pesisir di ID-MAP. Warga setor plastik → otomatis dapat **QRIS payout** sesuai timbangan (IoT scale terintegrasi).

> **Catatan kompetitif:** Sudah ada pemain (Octopus, Plasticpay). Diferensiasi ID-MAP harus jelas: *fokus pesisir + integrasi konservasi mangrove*, bukan sekadar bank sampah generik.

Rekomendasi Strategis untuk Pitch

> **Pilih Ide #1 + #2 sebagai paket terpadu.** Narasi pitch:
>
> *"ID-MAP National: Jaringan QRIS Hijau Pertama di Asia Tenggara — dari 99.000 km pantai Indonesia, setiap titik mangrove menjadi node finansial yang menghubungkan donor global, UMKM pesisir, dan masyarakat konservasi melalui satu QR code."*

Mengapa Kombinasi Ini Menang

ASPEK	JUSTIFIKASI
Multi-stakeholder	BI, KKP, KLHK, Pemda, swasta, masyarakat — semua dapat manfaat
Measurable Impact	Rupiah tersalurkan + hektar mangrove + ton CO_2 — semua di-dashboard real-time
Sudah Operasional	ID-MAP sudah jalan di Malang. Bukan janji, tapi *existing tech*
Cross-Border Ready	QRIS-AP (ASEAN) sudah live. Turis konservasi bayar pakai QR negaranya
ESG-Friendly	Korporasi butuh laporan emisi → ID-MAP sediakan audit trail (opsional blockchain di fase 2)

Diferensiator vs Kompetitor Lomba

Banyak peserta akan membawa "QRIS untuk X" generic (parkir, kantin, transportasi). ID-MAP punya **unfair advantage**:

- **Data spasial real** — bukan slide mock-up, ada datanya di Malang.
- **Aligned dengan agenda BI** — sustainability, inklusi, cross-border.
- **Foundation tech sudah ada** — Convex realtime, Clerk auth, Leaflet maps.

Roadmap Skala Nasional

Fase 0	Sekarang	ID-MAP Malang: peta, monitoring multi-role — **sudah live**
Fase 1	3 bulan	Pilot QRIS dynamic per titik mangrove + 1 desa pilot Malang
Fase 2	6 bulan	Skala Jatim: 5 kabupaten pesisir + onboarding 100 UMKM
Fase 3	12 bulan	Nasional: API publik, integrasi PNM / BUMDes, dashboard BI
Fase 4	18 bulan	ASEAN: QRIS-AP cross-border, partnership Malaysia / Thailand

Yang Bisa Disiapkan Sekarang untuk Demo Pitch

Prototipe cepat (1–2 hari kerja) untuk memperkuat presentasi:

1. **Mock QRIS Panel di DetailPanel peta** — tombol "*Adopsi titik ini*" → modal dengan QR code + simulasi flow donasi.
2. **Carbon Score Calculator** — tiap polygon benthic / titik mangrove punya estimasi tonase CO_2 (formula: luas × density × faktor IPCC).
3. **Public API Endpoint di Convex** — `getMangrovePoint(id)` + `simulateQrisDonation(amount, pointId)` untuk demo integrasi mitra.
4. **Landing page section baru** — "*For Investors & Donors*" dengan QRIS demo interaktif.

Catatan Penting untuk Pitch

> **Tips Lomba BI:** Bank Indonesia menyukai **angka konkret + foto on-the-ground**. Manfaatkan ini.
>
> Killer opening yang bisa dipakai:
> *"Kami sudah memetakan X hektar mangrove di Malang dengan Y verifikator aktif. Bayangkan kalau setiap pohon punya QR code."*

Hal yang Harus Disiapkan Sebelum Pitch

- Statistik aktual ID-MAP Malang: jumlah titik, luas terpetakan, jumlah verifikator, jumlah unduhan data.
- Foto lapangan mangrove + tim survei (autentik > render).
- Surat dukungan dari Cabdin KP Jatim / KKP (kalau memungkinkan).
- Estimasi *break-even* per titik QRIS (target volume transaksi).
- Mitra payment switch (BI Fast / NSICCS) — clarify mekanisme split otomatis.

Risiko & Mitigasi

RISIKO	MITIGASI
Adopsi rendah masyarakat pesisir	Onboarding berbasis pendamping desa, bukan self-service
Trust issue donor (apakah dana sampai?)	Foto progres + GPS proof + verifikator independen
Regulasi BI / OJK soal split payment	Pakai PSP berlisensi sebagai mitra, bukan build sendiri
Greenwashing accusation	Open data, audit publik, scoring transparan

Dokumen ini dihasilkan dari brainstorm sesi pengembangan ID-MAP.
Disusun untuk persiapan Lomba Inovasi Nasional Bank Indonesia.
© ID-MAP CabdinMalang · idmap-dkp.vercel.app